„wirtschaft“ dornbirn · emma & eugen

Übergabeprotokoll · Website und Dienst der „wirtschaft“ Dornbirn

Stand 11. November 2026

> Für Hannah und Wolfgang gibt es die verständliche Fassung mit dem > Umzugsablauf: `uebergabe-wirtschaft.md`. Dieses Protokoll ist die > technische Abnahme dazu.

Stand 11. November 2026. Dieses Dokument regelt, wie die Website, der Dienst und alles, was daran hängt, von Jonas Gamper an den Kunden und dessen Programmierer übergehen – so, dass danach **nichts mehr bei Jonas liegt**: kein Konto, kein Schlüssel, keine Pflicht.

Es gibt keine Garantie, dass Software für immer läuft. Es gibt belegte Prüfungen, ein Betriebshandbuch, eine Abnahme mit Nachweisen und eine Parallelphase, in der der neue Betreuer bereits alles selbst tut. Das ist der Stand der Technik für eine saubere Übergabe – und das ist, was dieses Protokoll festhält.

Übergeber: Jonas Gamper

Übernehmer: Programmierer des Kunden (Name, E-Mail: _____)

Auftraggeber: Wolfgang Preuß, „wirtschaft“ / Emma & Eugen

---

1. Was übergeben wird

#	gegenstand	heute	ziel	wer
1	Quellcode, Historie, Pull Requests, Actions	GitHub `jonasgamper-create/wirtschaft-dornbirn-test` (öffentlich)	GitHub-Konto/Organisation des Kunden, per **Transfer ownership**	ein GitHub-Konto des Hauses hat Sarah angelegt; Jonas überträgt
2	Dienst `wirtschaft-reservierung` (Worker + Durable Object)	Cloudflare-Konto Jonas	Cloudflare-Konto des Kunden, neu ausgerollt	Übernehmer
3	Probe-Dienst `wirtschaft-reservierung-probe`	Cloudflare-Konto Jonas	Kundenkonto, neu ausgerollt (`--env probe`)	Übernehmer

#	gegenstand	heute	ziel	wer
4	**Bestand**: Reservierungen, Takeaway, Wochenkarte, Tischplan, Newsletter-Abonnenten, Wartelisten, Zahlen, Mittagskarte-PDF	Datenbank des Dienstes	per Sicherung (`GET /api/sicherung` → `POST …?ersetzen=1`) in den neuen Dienst	Jonas exportiert, Übernehmer importiert
5	Gästeseite auf Cloudflare Pages `wirtschaft-dornbirn.pages.dev`	Cloudflare-Konto Jonas	Pages-Projekt im Kundenkonto (oder nur GitHub Pages bis zum Domainumzug)	Übernehmer
6	Mails (Brevo)	Brevo-Konto Jonas, Absender die private Adresse von Jonas	Brevo-Konto des Hauses (von Sarah angelegt; Einträge beider Domains bei Hetzner gesetzt, Sarah mit Markus), Domains beglaubigt, Absender `willkommen@wirtschaft-dornbirn.at`	Sarah (*Authenticate*), Jonas mit dem Haus (API-Schlüssel, Absender)
7	Geheimnisse: `HAUS_TOKEN` , `BREVO_KEY` , `BREVO_ABSENDER` , `VAPID_PRIVAT` (+ öffentlicher Teil)	von Jonas erzeugt	**neu erzeugt** vom Übernehmer; Jonas' Kopien gelöscht	Übernehmer
8	`WIRT_MAIL` (Tageszettel, Wochenbericht), `TAKEAWAY_MAIL` (Bestellmeldungen)	vorher die Adresse von Jonas	**erledigt 27.10.2026**: `veranstaltungen@` bzw. `service@` . Kopie von Tageszettel und Wochenbericht an die technische Betreuung: vorbereitet (Geheimnis `WIRT_MAIL_KOPIE`), noch nicht gesetzt – heute keine Kopie	–
9	Domain `wirtschaft-dornbirn.at`	Kunde (Hetzner)	Kunde; Zone zu Cloudflare empfohlen	Kunde
10	Dokumentation	`docs/` im Repository	geht mit dem Repository	–
10a	**Handbuch fürs Haus** (`docs/handbuch-haus.md` , PDF)	–	an Wolfgang und das Team, ausgedruckt	Übernehmer
10b	GitHub-Workflow „Termine-Abgleich“ (täglich, Mail bei Fehler)	Mails an Jonas	geht mit dem Repository; Mails an den neuen Besitzer	–
10c	Anfragen-Postfach `ANFRAGE_MAIL`	`uri@eugen.family` (entschieden 03.11., live seit 10.11.2026; vorher `willkommen@`)	bleibt; `willkommen@` bleibt Kontaktadresse der Seite. Keine automatische Antwort für `willkommen@` (vom Haus abgelehnt)	–

#	gegenstand	heute	ziel	wer
11	Gedruckte QR-Codes (Faltkarten)	zeigen auf `wirtschaft-dornbirn.at/...`	stimmen nach dem Domainumzug; vorher nichts drucken	Kunde

Nicht übergeben werden: Jonas' Claude-Konto und die dort veröffentlichten Dokumente (Freigaberunde, Offene Punkte) – sie sind als PDF im Repository abgelegt (`docs/pdf/`), das reicht.

---

2. Reihenfolge der Übergabe

Jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und ein Häkchen. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass zu keinem Zeitpunkt Gäste vor einer toten Seite stehen.

Phase A – Vorbereitung (Übernehmer, ~1 Tag)

- [ ] A1 GitHub-Konto oder -Organisation des Kunden angelegt; Übernehmer ist Admin (Stand 11.11.: ein GitHub-Konto des Hauses hat Sarah angelegt)
- [ ] A2 Cloudflare-Konto des Kunden angelegt (Gratisstufe reicht); Übernehmer ist Mitglied
- [ ] A3 Brevo-Konto des Kunden angelegt; API-Schlüssel erzeugt (Stand 11.11.: Konto von Sarah angelegt, Einträge beider Domains gesetzt; offen *Authenticate*, dann der Schlüssel – siehe B6)
- [ ] A4 Übernehmer hat das Repository geklont, `npm run ci` läuft grün auf seinem Rechner
- [ ] A5 Übernehmer hat `docs/betriebshandbuch.md` gelesen und Rückfragen gestellt

Phase B – Übertragung (gemeinsam, ~½ Tag)

- [ ] B1 **Repository übertragen** (GitHub → Settings → Transfer ownership). GitHub Pages danach im neuen Konto aktivieren (`pages.yml` , Quelle „GitHub Actions“). Die alte Adresse `jonasgamper-create.github.io/...` leitet GitHub für eine Weile weiter, ist aber nicht mehr die Adresse zum Teilen.
- [ ] B2 **Neue Geheimnisse** im Kundenkonto: `bash server/schluessel.sh` für den Hausschlüssel; VAPID-Paar neu; Brevo-Schlüssel aus A3. `wrangler.jsonc` : `VAPID_OEFFENTLICH` auf das neue Paar. `WIRT_MAIL` und `TAKEAWAY_MAIL` stehen schon richtig (27.10.2026), `ANFRAGE_MAIL` ebenso (`uri@eugen.family` , 10.11.2026).
- [ ] B3 **Dienst ausrollen** im Kundenkonto: `npx wrangler@4 deploy` und `--env probe` . Ausgabe: fünf `schedule:` -Zeilen beim Echtbetrieb, keine bei der Probe. Neue Adressen notieren (`wirtschaft-reservierung.<kundenkonto>.workers.dev`).
- [ ] B4 **Bestand übernehmen**: Jonas zieht `GET /api/sicherung` vom alten Dienst (Datei bleibt bei den beiden Beteiligten, wird nach Abschluss gelöscht); Übernehmer spielt sie mit `POST …?ersetzen=1` in den neuen Dienst. Antwort enthält die Zeilenzahlen je Tabelle – mit der Datei vergleichen.
- [ ] B5 **Seite umstellen**: `site/data/haus.json` auf die neuen Dienstadressen; `ALLOWED_ORIGINS` / `GAESTE_SEITE` / `DIENST_BASIS` in `wrangler.jsonc` ; `npm run ci` ; PR; Merge. Cloudflare-Pages-Projekt im Kundenkonto anlegen und `npm run deploy:seite` (oder das Repository im Dashboard verbinden).

- [ ] B6 **Mails**: Domains `wirtschaft-dornbirn.at` und `eugen.family` im Brevo-Konto des Hauses anlegen und die DNS-Einträge bei Hetzner setzen – **erledigt** (Sarah mit Markus; von außen geprüft am 10.11.2026, `docs/mail-absender.md`). Offen, in dieser Reihenfolge: *Authenticate* für beide Domains im Brevo-Konto des Hauses; einen API-Schlüssel aus diesem Konto als `BREVO_KEY` hinterlegen (gemeinsam, nicht per Mail oder Chat); erst dann `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` und die Absender je Zweck. Umgekehrt versendet Brevo gar nichts mehr. Prüfen: `GET /api/mail/pruefung?email=<eigene Adresse>` → `delivered` – die Abfrage zeigt erst mit dem Schlüssel des Hauses dessen Konto.
- [ ] B7 **Wirt-Ansicht neu verteilen**: neuer Link mit `#k=<neuer Hausschlüssel>` an Wolfgang und das Team; alte Links sind damit wertlos.

Phase C – Parallelphase (2–4 Wochen)

- [ ] C1 Jeder Deploy und jede Änderung durch den Übernehmer; Jonas hat nur noch Lesezugriff (GitHub „Read“), keine Cloudflare-, keine Brevo-Rechte mehr
- [ ] C2 Mindestens ein Wochenwechsel der Karte, ein Tageszettel, ein Wochenbericht, eine echte Reservierung mit Bestätigungsmail, eine Takeaway-Bestellung, ein Wartelisten-Fall – alles im neuen Konto, alles vom Übernehmer bestätigt
- [ ] C3 Erste eigene Sicherung durch den Übernehmer (`GET /api/sicherung`), abgelegt an einem Ort des Kunden

Phase D – Abschluss

- [ ] D1 Abnahme (Abschnitt 3) vollständig abgehakt
- [ ] D2 Jonas' Lesezugriff auf das Repository entfernt
- [ ] D3 Alter Dienst, alte Probe und altes Pages-Projekt in Jonas' Cloudflare-Konto **gelöscht**; Brevo-Domain in Jonas' Konto entfernt
- [ ] D4 Jonas' lokale Kopien gelöscht: `server/.haus-token` , alle Sicherungsdateien, Klon des Repositorys
- [ ] D5 Unterschriften (Abschnitt 8)

---

3. Abnahme – was der Übernehmer selbst prüft

Jede Zeile wird **im Kundenkonto** und **vom Übernehmer** geprüft, nicht von Jonas. Nachweis = Datum und Kürzel in der letzten Spalte.

#	prüfung	so geht es	erwartet	nachweis
1	Dienst erreichbar	`curl https://<dienst>/api/gesundheit`	`{"ok":true,…}`	
2	Fünf Zeitpläne	Deploy-Ausgabe	5 × `schedule:`	
3	Bestand vollständig	Zeilenzahlen aus `POST /api/sicherung` = Zeilen in der Datei	identisch	
4	Seite auf Cloudflare Pages und GitHub Pages	Startseite, Events (31 Kacheln), Reservierung, Takeaway laden ohne Konsolenfehler	ja	

#	prüfung	so geht es	erwartet	nachweis
5	Reservierung end-to-end	Reservierung anlegen → Bestätigungsmail kommt → in Wirt-Ansicht sichtbar → Absage über Mail-Link	alle vier	
6	Takeaway end-to-end	Bestellung → Nummer → in Wirt-Ansicht → „abgeholt“	ja	
7	Mails beglaubigt	`GET /api/mail/domain`	vier Einträge `status: true`	
8	Tageszettel und Wochenbericht	08:00 werktags bzw. Freitag 15:00 an `WIRT_MAIL`	kommen an	
9	Wochenkarte	in Wirt-Ansicht eintragen → Takeaway und Mittagskarte zeigen sie	ja	
10	Termine	neuen Ticketist-Link in der Wirt-Ansicht einfügen → Kachel erscheint	ja	
11	Event-Warteliste	ausverkauften Weg wählen → Eintrag → im Reiter „warteliste“	ja	
12	Probemodus	`?probe=1` → Reservierung landet nur im Probe-Dienst	ja	
13	Hausschlüssel rotiert	alter Link öffnet die Wirt-Ansicht **nicht** mehr	401	
14	Keine Jonas-Adresse mehr	`grep -rn "jonas" server/wrangler.jsonc site/data`	leer	
15	Sicherung durch den Übernehmer	`GET /api/sicherung` → Datei, Zeilenzahlen plausibel	ja	
16	Anfrage end-to-end	Locations-Formular absenden → Mail kommt an `uri@eugen.family`, „Antworten“ geht an den Gast → Gast bekommt Bestätigung → steht in Wirt-Ansicht → haus → Anfragen	alle vier	
17	Hinweis auf der Startseite	Wirt-Ansicht → haus → Hinweis setzen → Startseite zeigt ihn statt „Dornbirn · Vorarlberg“ → entfernen	ja	
18	Termine-Abgleich	GitHub → Actions → Termine-Abgleich → „Run workflow“	grün	
19	Neuer Abend kommt von selbst	Abend auf der eigenen Eventseite verlinken → Wirt-Ansicht „Jetzt nachsehen“ → Kachel auf der Seite	ja	

4. Belege zum Stand der Übergabe (was heute nachgewiesen ist)

datum	was	ergebnis
17.09.	Alle Verweise der Gästeseite	421 Verweise auf 12 Seiten, alle internen Ziele und Sprungmarken lösen auf; 33 externe Adressen antworten

datum	was	ergebnis
17.09.	Alle Ticketwege	46 Wege bei ticketist.io: erreichbar, richtiger Abend, Ausverkauft-Stand deckt sich
17.09.	Bildschirmbreiten	13 Breiten von 320 bis 1920 px: gleich breite Spalten, kein Überlauf, nichts abgeschnitten
20.–21.09.	Mailweg	Wartelisten-Mails über den Echtdienst von Brevo als `delivered` verbucht; Antwortlinks bis zur Dankesseite geprüft
22.09.	Testlauf zehn Kunden (Probe)	119 Schritte über die API: Reservierungen, Voll/Zeitsperre/Warteliste, Takeaway, Event-Warteliste, Wirt-Aktionen, Newsletter – alle mit dem erwarteten Ergebnis (`umzug-domain-plan.md` , §5)
22.09.	Oberflächen-Sweep	alle Seiten live ohne Konsolenfehler, 42 externe Links, Gaststrecken über die Oberfläche (Probe)
30.09.	Sicherung	Export/Import auf der Probe: 55 Reservierungen, 20 Einstellungen, 5 Abonnenten, 14 Takeaway, 51 Zahlen – nach der Rundreise identisch bis auf den Änderungszähler. Erste echte Sicherung gezogen (22 / 35 / 1 / 20 / 90 / 0 / 1 Zeilen)
30.09.	Echtdienst	ausgerollt, fünf Zeitpläne bestätigt, `api/gesundheit` beider Dienste und beider Seitenadressen 200
01.10.	Programm 2027	28 neue Ticketwege von den eigenen Eventseiten automatisch gefunden, auf Seite und Startseite; Abgleich im Dienst 56/56, `check:live` grün, Gegentest gegen die Probe rot mit allen fehlenden Wegen; GitHub-Workflow grün
01.10.	Anfragen und Hinweis	im Testdienst: Anfrage über Locations und Agentur gespeichert und in der Wirt-Ansicht, Fangfeld verwirft Spam, Hinweis nur mit Hausschlüssel (401 ohne), auf der Startseite sichtbar. Mailversand im Echtbetrieb nicht mit echter Adresse getestet – Abnahme Nr. 16
10.11.	Ticketkategorien	Ticketist gibt Kategorien, Preise und freie Karten öffentlich heraus (`/api/ticket-categories?eventId=<nummer>`); alle kommenden Abende haben Preise, auch die 20 ab Jänner 2027. Der Dienst liest sie seit 11.11.2026 selbst
10.11.	Brevo-Einträge	beide Domains von außen geprüft: DKIM, `brevo-code` (auf beiden gleich = ein Konto, das des Hauses), SPF, DMARC. Offen: *Authenticate* und der Schlüssel des Hauses
4.–10.11.	Tageszettel	an `veranstaltungen@` zugestellt am 4., 5., 6., 9. und 10.11. (Brevo meldet `delivered`)

Was nicht nachgewiesen ist – und der Übernehmer in Phase C selbst prüft: echtes iOS-Safari auf einem iPhone (nur Simulator/Chromium), Bestätigungsmails an Gäste mit Gmail/GMX (scheitern heute am privaten Absender), eine echte Anfrage an `uri@eugen.family` (seit der Umstellung kam keine; eine Testanfrage durch das Haus steht aus), ein kompletter Wochenwechsel im Haus (der gespeicherte Plan ist seit 07.09. nicht mehr erneuert worden – das Haus benutzt das Werkzeug noch nicht).

5. Bekannte offene Punkte, die der Übernehmer erbt

1. Gutschein-Knopf zeigt auf `gutscheine.wirtschaft-dornbirn.at` (alte Seite) – Entscheidung des Kunden.
2. Domainumzug samt Weiterleitungen der alten `/event/...`-Adressen – `umzug-domain-plan.md`.
3. Cloudflare Access vor der Wirt-Ansicht – erst mit der Zone bei Cloudflare.
4. Ticketist-Preise als Datei – **erledigt 11.11.2026**: Ticketist gibt Kategorien, Preise und freie Karten öffentlich heraus, der Dienst liest sie selbst; `ticketist-preise.json` ist nur der Rückfall (erzeugt von `npm run sync:termine`). Kein Zugang bei Ticketist nötig.
5. Tischautomatik aus = keine Online-Obergrenze – vor dem Start bewusst entscheiden.
6. TEST-Einträge im Echtbetrieb (15 Reservierungen, 11 Bestellungen, Stand 30.09.) – vor dem Start entfernen.
7. Probemodus ohne sichtbares Band (seit 22.09.) – Verwechslungsgefahr bewusst in Kauf genommen. Zum Herzeigen dient die Testseite `https://probe-wirtschaft-dornbirn.pages.dev`: immer Testbetrieb, mit Band „Testseite".
8. Cloudflare Pages veröffentlicht nicht automatisch – Repository im Dashboard verbinden.

---

6. Domain und Mails – Schritt für Schritt

Die vollständige Fassung mit allen Einträgen steht in `umzug-domain-plan.md` und `mail-absender.md`. Hier die Reihenfolge an einem Stück, so wie sie am Umzugstag abläuft.

Vorher (Kunde): Zugang zur DNS-Verwaltung von `wirtschaft-dornbirn.at` bei Hetzner; Entscheidung, ob die Zone zu Cloudflare umzieht (empfohlen – nur dann sind Hauptdomain und Cloudflare Access ohne Umweg möglich).

Brevo im Kundenkonto einrichten (Stand 11.11.2026: Konto, Domains und Einträge erledigt – Sarah mit Markus; offen *Authenticate* und der Schlüssel)

1. Konto auf brevo.com anlegen (Gratisstufe) – **erledigt** (Sarah). Unter *SMTP & API* einen **API-Schlüssel** erzeugen – er wird genau einmal angezeigt. Der Schlüssel ist **noch offen**; in den Dienst kommt er erst nach *Authenticate* (Schritt 6).
2. *Senders, Domains & Dedicated IPs → Domains → Add a domain*: `wirtschaft-dornbirn.at` und `eugen.family` – **erledigt**. Brevo zeigt je Domain vier Einträge (zwei DKIM-CNAME, einen `brevo-code`-TXT, einen DMARC-TXT). **Kontoeigen ist nur der** `brevo-code` – der in `mail-absender.md` gehört zu Jonas' Konto; gültig ist der, der live in der Zone steht. DKIM und DMARC dort stimmen mit der Zone überein.
3. Absender `willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` anlegen.

DNS (Hetzner oder Cloudflare), in einem Rutsch

1. Die vier Brevo-Einträge setzen. Den bestehenden SPF-Eintrag **ändern, nicht verdoppeln**: `v=spf1 a mx include:spf.brevo.com ~all` – **erledigt** für beide Domains (von außen geprüft am 10.11.2026).
2. Für die Seite: Custom Domain im Cloudflare-Pages-Projekt anlegen, die angezeigten Ziele eintragen (`umzug-domain-plan.md` §2a).

3. Warten, bis die Einträge sichtbar sind (`dig +short …`), dann in Brevo „Authenticate“ – im Brevo-Konto des Hauses, für beide Domains (Sarah). `GET /api/mail/domain` zeigt bis zum Schlüssel des Hauses das Konto von Jonas, nicht das des Hauses.

Dienst umstellen

1. `secret put BREVO_KEY` (aus Schritt 1, gemeinsam hinterlegt, nicht per Mail oder Chat) und **erst jetzt** `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at` , danach die Absender je Zweck (`ABSENDER_SERVICE` , `ABSENDER_WARTELISTE` , `ABSENDER_KULTURHAUS` , `EVENTS_ABSENDER`).
2. `wrangler.jsonc` : `ALLOWED_ORIGINS` , `GAESTE_SEITE` , `WIRT_MAIL` ; `QUELLSEITEN` in `ticketist.mjs` prüfen (die alte `/event/` -Seite fällt weg); `npm run ci` ; PR; Deploy (fünf `schedule:` zählen).
3. Probe: eine Reservierung, eine Anfrage, eine Takeaway-Bestellung an eine eigene Gmail-Adresse – jeweils `GET /api/mail/pruefung?email=…` → `delivered` .

7. Fallen und Tricks – alles, was schon einmal schiefging

falle	was passiert	was hilft
Probe-Deploy ohne `"crons": []`	löscht die fünf Zeitpläne des Echtbetriebs (17.09.: drei Tage keine Mails)	nach **jedem** Deploy die `schedule:` -Zeilen zählen
`HAUS_TOKEN` der Probe	ein Deploy der Probe kann das Geheimnis verlieren	danach `secret put HAUS_TOKEN --env probe` erneut
`deploy.sh` ohne Terminal	hängt bei `secret put`	Befehle einzeln, Schlüssel per `printf … \`
Cloudflare Pages	veröffentlicht nicht von selbst	`npm run deploy:seite` nach jedem Merge, oder Repository im Dashboard verbinden
`npm run ci` rot, trotzdem gemergt	Befehlsketten mit `;` laufen weiter	erst Ergebnis prüfen, dann committen (01.10. passiert)
Alter Stand im Browser	CSS/JS ohne neuen `?v=` -Hash	`npm run ci` (schreibt `sync:versions`)
Brevo-Absender zu früh umgestellt	Brevo verschickt **gar nichts** mehr	erst *Authenticate* im Konto des Hauses, dann dessen Schlüssel als `BREVO_KEY` , dann `BREVO_ABSENDER`
Absender ist die private Adresse von Jonas	ihr Anbieter hat DMARC `p=reject` – Gmail/Outlook weisen ab	Absender auf die eigene, beglaubigte Domain
Testadressen `@example.at`	Brevo verbucht sie als unzustellbar	harmlos, Statistik nicht verwechseln
Neue Abende auf Blätterseiten	der Merker hielt `/page/2/` für erledigt (01.10.)	Listen werden jedes Mal gelesen – bei neuer Quelle daran denken

falle	was passiert	was hilft
Abende ohne Preise	fehlten bis 01.10. auf der Startseite	seit 11.11.2026 liest der Dienst Kategorien und Preise selbst bei Ticketist; `ticketist-preise.json` ist der Rückfall und entsteht mit `npm run sync:termine`, nie von Hand
Ticketist-Schalter „nicht kaufbar“	heißt nicht ausverkauft (Vorverkauf, Rückläufer)	Regel in `event-warteliste.md`
Probemodus ohne Band	man sieht einem Tab nicht an, ob er im Testdienst ist	neuer Tab = Echtbetrieb; `window.WIRTSCHAFT_PROBE`. Zum Herzeigen die Testseite `probe-wirtschaft-dornbirn.pages.dev` (immer Testbetrieb, Band „Testseite“)
Lokale Tests über `127.0.0.1`	Dienst kennt die Herkunft nicht (CORS) – Felder bleiben leer	`localhost` benutzen oder die Live-Seite mit `?probe=1`
Abruf-Limit des Dienstes	~50 Abrufe je Durchgang (Gratisstufe)	Suche liest Listen, holt höchstens 6 neue Abende sofort
Hetzner und Hauptdomain	kein CNAME auf `@`	Zone zu Cloudflare oder A-Einträge

8. Abschluss

Mit den Unterschriften bestätigen die Beteiligten: Phase A–D sind abgehakt, die Abnahme (Abschnitt 3) ist vollständig, Jonas Gamper hat keinen Zugang, keinen Schlüssel und keine Kopie von Gästedaten mehr. Ab diesem Datum liegt der Betrieb beim Kunden und seinem Programmierer.

	name	datum	unterschrift
Übergeber	Jonas Gamper		
Übernehmer			
Auftraggeber	Wolfgang Preuß		